МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Санкт-Петербургский национальный исследовательский
университет ИТМО»

ФАКУЛЬТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РОБОТОТЕХНИКИ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5

по дисциплине

«Операционная система Linux»

Выполнил:
Студент группы R3180
Мовчан Игорь Евгеньевич
Преподаватель:
Крылова Анастасия Андреевна

Санкт-Петербург, 2022

Выполнение лабораторной работы

Результат генерации варианта:

```
~/Desktop » python lab5.py
Relax time: 19 minutes
Repetition period: 33 seconds
Icon name: 10470_2005.jpg
```

Текст скрипта eyes-stop.sh:

```
~/Desktop » cat eyes-stop.sh
#!/bin/bash

relax_time_m=19
relax_time_s=$((relax_time_m*60))
sleep $relax_time_s

icon=~/Desktop/images/10470_2005.jpg
period_ms=5000
notify-send -i $icon -t $period_ms "Time to get back to work, kroko!"
```

Тексты конфигурации демонов:

```
/etc/systemd/system » cat eyes-stop.service
[Unit]
Description=eye stop relax daemon
Requires=eyes-relax.service

[Service]
Type=simple
Environment="DISPLAY=:0"
Environment="XAUTHORITY=/home/c0ris/.Xauthority"
Environment="DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS=unix:path=/run/user/1000/bus"
User=c0ris
Group=c0ris
WorkingDirectory=/home/c0ris/Desktop/
ExecStart=/home/c0ris/Desktop/eyes-stop.sh

[Install]
WantedBy=graphical.target
```

```
/etc/systemd/system » cat eyes-relax.service
[Unit]
Description=eye relax daemon
After=eyes-stop.service
Wants=eyes-stop.service

[Service]
Type=simple
Environment="DISPLAY=:0"
Environment="XAUTHORITY=/home/c0ris/.Xauthority"
Environment="DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS=unix:path=/run/user/1000/bus"
User=c0ris
Group=c0ris
WorkingDirectory=/home/c0ris/Desktop/
ExecStart=/home/c0ris/Desktop/eyes-start.sh 19
```

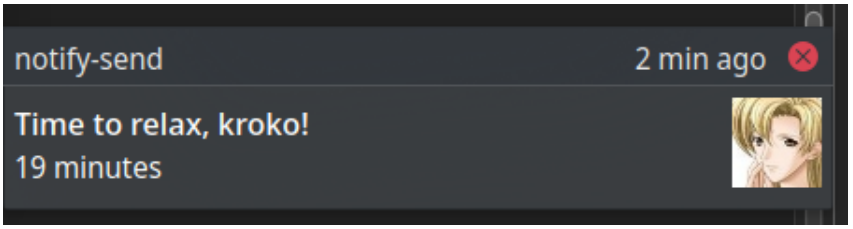
```
/etc/systemd/system » cat eyes-relax.timer
[Unit]
Description=scheduler for eyes service

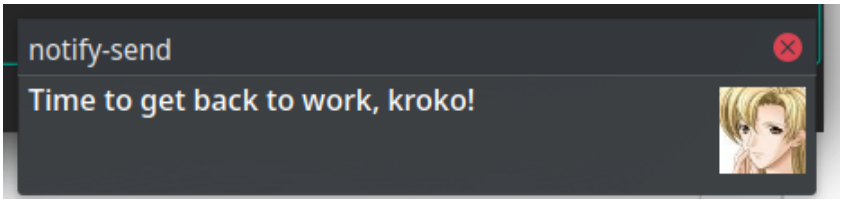
[Timer]
OnBootSec=60s
OnUnitActiveSec=33s

[Install]
WantedBy=timer.target graphical.target
```

-Блок [Unit] отвечает за описание демонов и его зависимостей.
-[Timer] говорит системе, как и при каких обстоятельствах будет активироваться наш таймер.
-[Install] задает, в какой момент система должна запустить таймер.
-Description - краткое описание
-OnBootSec - когда таймер запустится после загрузки.
-OnUnitActivSec - интервал запуска сервиса.
-WantedBy - зависимости, нужные для запуска.

Результаты:





Вывод по лабораторной работе

При выполнении лабораторной работы я ознакомился с системой для управления демонами systemd и утилитой systemctl, научился писать базовые конфигурационные файлы для демонов и скрипты bash, задавать периодические и событийные таймеры, а также посылать уведомления на экран при помощи командной строки.